

Correction

Exercice 1

$$\begin{aligned} 8 + (-3) &= 5 \\ -1 + 5 &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) 9 - (-5) &= 14 \\ d) -1 - (-8) &= 7 \end{aligned}$$

Exercice 2

$$\begin{aligned} -1 + 3 + 2 + (-4) + (-5) + 6 &= 3 + 2 + 6 - 1 - 4 - 5 \\ &= 11 - 10 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$(-1 + 3 + 4) - (-4 + (-7) + 6) = 6 - (-5) = 6 + 5 = 11$$

$$\begin{aligned} -1 - (3 + 2 + (-4)) - ((-5) + 6) &= -1 - (5 + (-4)) - (1) \\ &= -1 - 1 - 1 \\ &= -3 \end{aligned}$$

Exercice 3

1. On sait que les angles $\widehat{JWU}$ et $\widehat{WUD}$ sont supplémentaires donc

$$\begin{aligned} \widehat{JWU} + \widehat{WUD} &= 180^\circ \\ \widehat{JWU} + 74^\circ &= 180^\circ \\ \widehat{JWU} &= 180^\circ - 74^\circ \\ \widehat{JWU} &= 106^\circ \end{aligned}$$

2. La somme des angles d'un triangle est 180° donc

$$\begin{aligned} \widehat{JWU} + \widehat{UWJ} + \widehat{WJU} &= 180^\circ \\ 106^\circ + \widehat{UWJ} + 40^\circ &= 180^\circ \\ \widehat{UWJ} &= 180^\circ - 40^\circ - 106^\circ \\ \widehat{UWJ} &= 34^\circ \end{aligned}$$

3. On sait que :

- (MJ) coupe (JW) et (ID) avec les angles alternes-internes $\widehat{UWJ}$ et $\widehat{UID}$.
- $\widehat{UWJ}$ et $\widehat{UID}$ sont égaux (à 34°)

D'après la réciproque du théorème des angles alternes-internes, (SW) // (ID).

Exercice 4

1. (ZR) coupe (DE) et (RS) avec les angles alternes-internes $\widehat{DCR}$ et $\widehat{CRS}$.
• (DE) // (RS).

D'après le théorème des angles alternes-internes, $\widehat{DCR} = \widehat{CRS}$ donc $\widehat{DCR} = 68^\circ$.
De plus $\widehat{XCE}$ et $\widehat{DCR}$ sont opposés par le sommet donc égaux et on a $\widehat{XCE} = 68^\circ$.

2. Les angles $\widehat{RCX}$ et $\widehat{XCE}$ sont supplémentaires donc $\widehat{RCX} + \widehat{XCE} = 180^\circ$
et $\widehat{RCX} = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$.

3. La somme des angles du triangle XCE est 180° donc $180^\circ = \widehat{XCE} + \widehat{CXE} + \widehat{CEX}$
 $180^\circ = 68^\circ + \widehat{CXE} + 55^\circ$
 $\widehat{CXE} = 180^\circ - 68^\circ - 55^\circ = 57^\circ$.

4. Les angles $\widehat{CXS}$ et $\widehat{CXE}$ sont supplémentaires donc $\widehat{CXS} + \widehat{CXE} = 180^\circ$
et $\widehat{CXS} = 180^\circ - 57^\circ = 123^\circ$.

5. Méthode 1: Théorème des angles alternes-internes et angles opposés par le sommet $\rightarrow \widehat{XSR} = \widehat{SXE} = \widehat{CXE}$

Méthode 2: La somme des angles du triangle RSX est 180° donc

$$\widehat{XSR} + \widehat{CRS} + \widehat{CZS} = 180^\circ$$

$$\widehat{XSR} + 68^\circ + 55^\circ = 180^\circ$$

$$\widehat{XSR} = 180^\circ - 68^\circ - 55^\circ$$

$$\text{donc } \underline{\widehat{XSR} = 57^\circ}$$

6. On calcule la somme des angles de CRSX : $\widehat{CRS} + \widehat{RCX} + \widehat{CXS} + \widehat{XSR}$
 $= 68^\circ + 112^\circ + 123^\circ + 57^\circ$
 $= 180^\circ + 180^\circ$
 $= 360^\circ$.